

解答 1

1. ソフトウェア工学の概論			QCD									
人、機械、コンピュータが互いに協調してある____を達成する____のことである。	情報システム											
	目的を達成する仕組み全体											
____は、____、____、____の頭文字を取ったものである。	ソフトウェア		品質	コスト	納期							
	プログラム											
	データ											
	ドキュメント											
____は、____、____、関連する____から構成される。	ソフトウェア工学	____とは、コストなどの制約のもとでソフトウェアを開発・利用するための____であり、ソフトウェア開発に関わる問題を____することが目的である。また、____は「遅れている開発プロジェクトでは、開発要員の増員は遅れをひどくする」というもので、____は____と____の積で表される。	ソフトウェア工学理論等を整理したもの	解決・改善	ブルックスの法則							
	工数											
	人数											
	期間											
____は人間の____のものであり、____や____が重要である。一方、____は____のものであり、____や____が重要となる。	情報システム	ソフトウェア開発における____は、____と____から構成される。一方、____は____と____から構成される。	上流工程	要求定義	設計							
	業務を支える											
	使いやすさ											
	わかりやすさ											
	組込みシステム											
	物理現象に働きかける											
	安全性											
ソフトウェアは対象によって____になり、要求の増加により____、____している。また、ビジネスモデルや技術の更新に____必要があるため、____という特徴を持つ。	リアルタイム性		下流工程	実装	テスト							
	多種多様											
	大規模化											
	複雑化											
	変化が激しい											
不具合の多くは____で発生するが、その原因は____にあることが多い。この場合、____が発生し、工期に影響を与える。また、____は時間、コスト、資源が限られた活動であり、____は____の管理を指す。長期間の修正で品質が劣化した業務の中核を支えるコードを____と呼び、ソフトウェアが持つこの性質を____と表現する。												
2. 情報システムとソフトウェア												
____は、事実や概念、指示の____であり、____は、データを評価して得られる____である。	データ	表現	情報	意味								
ソフトウェアの動作は____であり、OSがプログラムを切り替えながら一時停止して動作する方式を____と呼ぶ。		離散的										
		インタリーブ										
____ではクライアントがサーバに要求を出す。サーバ1台で処理を行う方式を____といい、複数のサーバで処理を分担する方式を____という。		クライアントサーバ方式										
		集中処理										
		分散処理										

問題 1

1. ソフトウェア工学の概論					
人、機械、コンピュータが互いに協調してある_____を達成する_____のことである。		_____は、_____, _____、_____の頭文字を取ったものである。		不具合の多くは_____で発生するが、その原因は_____にあることが多い。この場合、_____が発生し、工期に影響を与える。また、_____は時間、コスト、資源が限られた活動であり、_____は_____の管理を指す。長期間の修正で品質が劣化した業務の中核を支えるコードを_____と呼び、ソフトウェアが持つこの性質を_____と表現する。	
_____は、_____, _____、関連する_____から構成される。		_____とは、コストなどの制約のもとでソフトウェアを開発・利用するための_____であり、ソフトウェア開発に関わる問題をする_____ことが目的である。また、_____は「遅れている開発プロジェクトでは、開発要員の増員は遅れをひどくする」というもので、_____は_____と_____の積で表される。			
_____は人間の_____のものであり、_____や_____が重要である。一方、_____は_____のものであり、_____や_____が重要となる。					
ソフトウェアは対象によって_____になり、要求の増加により_____, _____している。また、ビジネスモデルや技術の更新に_____に適応する必要があるため、_____という特徴を持つ。		ソフトウェア開発における_____は、_____と_____から構成される。一方、_____は_____と_____から構成される。			
2. 情報システムとソフトウェア					
				_____は、事実や概念、指示の_____であり、_____は、データを評価して得られる_____である。	
				ソフトウェアの動作は_____であり、OSがプログラムを切り替えながら一時停止して動作する方式を_____と呼ぶ。	
				_____ではクライアントがサーバに要求を出す。サーバ1台で処理を行う方式を_____といい、複数のサーバで処理を分担する方式を_____という。	

1 台のコンピュータでシステムを構築する方式を_____と呼ぶ。_____は、_____と_____の 2 台でシステムを構築し、通常は別々の処理を実行するが、故障時には従系を使う。一方、2 台のコンピュータで同じ処理を同時に行う方式を_____という。	シンプレックスシステム
	デュプレックスシステム
	主系
	従系
	デュアルシステム
専用ハードウェアへの依存が強く、_____が悪い。イベント発生に応じて応答する_____、時間制約を守る必要のある_____、_____、継続して機能し続ける_____、人・モノ・環境に損害を与えない_____といった性質が求められる。	移植性
	リアクティブ性
	リアルタイム性
	資源の制約
	信頼性
	安全性

3. 要求定義	
_____は、顧客の要望から_____をまとめる工程である。そのプロセスは、_____、_____、_____の順に進む。_____は、問題を解決したり目標を達成するために顧客が必要とする条件や能力であり、_____と_____に分けられる。システムによって影響を受ける人や組織を_____と呼ぶ。	要求定義
	要求仕様書
	要求獲得
	要求分析
	要求仕様化
	検証
要求	
機能要求	
非機能要求	
ステークホルダ	
_____では顧客から情報収集を行う。その手法には、深掘りできるが情報が未整理になりがちな_____、発展性がない_____、複数のステークホルダで議論し気づきにくい要求を獲得しうる_____、発想支援のための_____や_____などがある。	要求獲得
	インタビュー
	アンケート
	ワークショップ
	ブレインストーミング
	プロトタイピング

要求分析の手法として、目標を設定し整理する_____がある。これは、下位のサブゴールがすべて満たされると上位も満たされる_____や、下位のうち 1 つでも満たされると上位も満たされる_____といった分割方法を用いる。また、一連の出来事を時系列に記述する_____では、日常的な言葉で書く_____、箇条書きや表で表現する_____、UML 図などを用いる_____といった記述方法がある。システムの利用のされ方を記述する_____も有効な手法である。	ゴール分析
	AND 分割
	OR 分割
	シナリオ分析
	叙述的なシナリオ
	構造的なシナリオ
	ソフトウェアモデルの利用
	ユースケース分析
_____は、要求分析の結果を整理し、ソフトウェアへの要求として構造化する工程である。この工程で作成される要求仕様は、満たすべき要求のみを記述する_____、一意に解釈できる_____、_____、_____、_____、根拠が明確である_____といった性質を持つ必要がある。	要求仕様化
	正当性
	非あいまい性
	完全性
無矛盾性	
順序付け	
検証可能性	
変更可能性	
追跡可能性	

問題 2

1 台のコンピュータでシステムを構築する方式を_____と呼ぶ。_____は、_____と_____の 2 台でシステムを構築し、通常は別々の処理を実行するが、故障時には従系を使う。一方、2 台のコンピュータで同じ処理を同時に行う方式を_____という。		3. 要求定義		要求分析の手法として、目標を設定し整理する_____がある。これは、下位のサブゴールがすべて満たされると上位も満たされる_____や、下位のうち 1 つでも満たされると上位も満たされる_____といった分割方法を用いる。また、一連の出来事を時系列に記述する_____では、日常的な言葉で書く_____、箇条書きや表で表現する_____、UML 図などを用いる_____といった記述方法がある。システムの利用のされ方を記述する_____も有効な手法である。						
専用ハードウェアへの依存が強く、_____が悪い。イベント発生に応じて応答する_____、時間制約を守る必要のある_____、_____、継続して機能し続ける_____、人・モノ・環境に損害を与えない_____といった性質が求められる。										

4. 設計			
_____は、要求仕様書から_____を作成する工程であり、ソフトウェアの_____、構成要素とその関係や特性を決定する。具体的には、_____の決定（外部設計）、_____の決定（内部設計）、_____の決定などを行う。	設計	_____はモジュール内の結びつきの強さを示し、強いほど良いとされる。その種類は強い順に、1つの機能のみを提供する_____、特定データへのアクセス機能をまとめた_____、手順的に共通データを参照・変更する_____、順番に実行される複数の機能をまとめた_____、ある時点で実行する機能がまとまっている_____、複数機能から1つを選択可能な_____、無秩序に機能を寄せ集めた_____がある。	モジュール強度
	設計書		機能的
	構造		情動的
	外部インターフェース		連絡的
	内部の実現方法		手順的
	実現技術		時間的
要求は_____を定義し、設計は_____を定義する。	What		論理的
	How		暗号的
ソフトウェアの構成要素を_____と呼び、_____とはそのモジュールと関係性を定義することである。再利用できる構造にするためには、高い_____が求められる。	モジュール	_____はモジュール間の結びつきの強さを示し、弱いほど良いとされる。その種類は強い順に、他のモジュール内部に直接アクセスする_____、複数のモジュール間で読み書き可能な構造化データを参照する_____、複数のモジュール間で読み書き可能な変数を参照する_____、他のモジュールの制御を目的とした引数を使う_____、構造化データを受け渡す_____、共有変数でない変数を引数とする_____がある。モジュール間の情報隠蔽を実現する手法を_____という。	モジュール結合度
	モジュール化		内容結合
	モジュール性		共通結合
_____は、_____、_____、_____の3つの制御構造を用いてプログラムを記述する手法である。	構造化プログラミング		外部結合
	逐次		制御結合
	分岐		スタンプ結合
	反復		データ結合
			カプセル化
		_____は、_____やインスタンスをモジュール化の単位とし、独立性の向上を目指す。データと振る舞いを一つにまとめる_____、スーパークラスの特性をサブクラスが引き継ぐ_____、サブクラスでメソッドを再定義できる_____、渡されるデータの型が異なっても型に応じた処理を実行できる_____といった特徴を持つ。	オブジェクト指向設計
			クラス
			カプセル化
			継承
			多態性
		オーバーロード	
		入力データを出力データへ変換する_____を細分化する手法を_____といい、抽象的なものから具体的なものへと進めることを_____と呼ぶ。また、データ同士の関係を定義する_____や、イベントと現在の状態で振る舞いや次の状態が決まる_____、その際に考慮漏れがないか確認しやすい_____といった設計手法がある。	機能
			機能分割
			段階的詳細化
		情報・データに注目する設計	
		状態に注目する設計	
		状態遷移表	

問題 3

4. 設計				
_____は、要求仕様書から_____を作成する工程であり、ソフトウェアの_____、構成要素とその関係や特性を決定する。具体的には、_____の決定（外部設計）、_____の決定（内部設計）、_____の決定などを行う。		_____はモジュール内の結びつきの強さを示し、強いほど良いとされる。その種類は強い順に、1つの機能のみを提供する_____、特定データへのアクセス機能をまとめた_____、手順的に共通データを参照・変更する_____、順番に実行される複数の機能をまとめた_____、ある時点で実行する機能がまとまっている_____、複数機能から1つを選択可能な_____、無秩序に機能を寄せ集めた_____がある。		入力データを出力データへ変換する_____を細分化する手法を_____といい、抽象的なものから具体的なものへと進めることを_____と呼ぶ。また、データ同士の関係を定義する_____や、イベントと現在の状態で振る舞いや次の状態が決まる_____、その際に考慮漏れがないか確認しやすい_____といった設計手法がある。
要求は_____を定義し、設計は_____を定義する。		_____はモジュール間の結びつきの強さを示し、弱いほど良いとされる。その種類は強い順に、他のモジュール内部に直接アクセスする_____、複数のモジュール間で読み書き可能な構造化データを参照する_____、複数のモジュール間で読み書き可能な変数を参照する_____、他のモジュールの制御を目的とした引数を使う_____、構造化データを受け渡す_____、共有変数でない変数を引数とする_____がある。モジュール間の情報隠蔽を実現する手法を_____という。		_____は、_____やインスタンスをモジュール化の単位とし、独立性の向上を目指す。データと振る舞いを一つにまとめる_____、スーパークラスの特性をサブクラスが引き継ぐ_____、サブクラスでメソッドを再定義できる_____、渡されるデータの型が異なっても型に応じた処理を実行できる_____といった特徴を持つ。
ソフトウェアの構成要素を_____と呼び、_____とはそのモジュールと関係性を定義することである。再利用できる構造にするためには、高い_____が求められる。				
_____は、_____, _____, _____の3つの制御構造を用いてプログラムを記述する手法である。				